A2 UX Design – Car Rental App

Nov 7, 2026 · @bchung

Tài liệu này gom phần UX mà đề yêu cầu, cập nhật theo thiết kế cuối của Fake Uber (v8, 14 màn): hai user story, hai use case, hai layout low-fi có ghi widget, và lý do chọn Layout A. Tài liệu cũng chốt 5 chiếc xe app sẽ hiển thị và bảng màu cuối cùng.

1. User stories

Hai story bao quát hai nhu cầu cốt lõi của app: **chọn được xe phù hợp** và **thuê mà không tiêu quá số credit**. Mỗi tiêu chí nghiệm thu đều kiểm tra được bằng tay hoặc chuyển thành test Espresso ở giai đoạn 5. Phần story giữ tiếng Anh để dùng thẳng trong report, kèm nghĩa tiếng Việt.

US1: Xem, tìm và so sánh xe

> *As a customer looking for a short rental, I want to see each car's price, rating, year and kilometres under its photo, and to search, sort and save cars, so that I can pick the right one before I start a booking.*

Nghĩa: khách muốn thấy giá, đánh giá, năm sản xuất và số km dưới ảnh mỗi xe, đồng thời tìm, sắp xếp và lưu xe, để chọn đúng xe trước khi bắt đầu đặt.

Tiêu chí nghiệm thu:

1. Home hiện từng xe một, dưới ảnh có hãng, mẫu, năm, đánh giá (sao + số), số km và giá/ngày, kèm bộ đếm "1 / 5".
2. Next chuyển sang xe còn trống tiếp theo; xe đã thuê bị bỏ qua.
3. Gõ vào ô tìm chỉ giữ lại xe có hãng hoặc mẫu khớp, không phân biệt hoa thường. Không khớp xe nào thì hiện "No cars match '…'" kèm nút Clear search.
4. Menu Sort có Rating (cao → thấp), Year (mới nhất trước), Cost (rẻ nhất trước), đánh dấu lựa chọn đang dùng, và sắp xếp trên bản sao của danh sách, không đổi dữ liệu gốc.
5. Chạm trái tim hoặc nhấn giữ ảnh để thêm vào Favourites; chạm lại để bỏ.

US2: Thuê trong mức credit, kèm giấy tờ

> *As a customer with 500 credits, I want to see the total cost and my balance after rental before I confirm, and to add my ID and licence photos in the same place, so that I never book a car I cannot afford or am not allowed to drive.*

Nghĩa: khách có 500 credit muốn thấy tổng tiền và số dư sau khi thuê trước khi xác nhận, và thêm ảnh căn cước, bằng lái ngay tại đó, để không bao giờ đặt xe mình không đủ tiền hoặc không được lái.

Tiêu chí nghiệm thu:

1. Số dư credit hiện ở thanh trên cùng của cả Home và Rent.
2. Ở màn Rent, tổng tiền (giá × số ngày), số dư sau khi thuê và thanh giới hạn 400 credit cập nhật ngay khi kéo thanh trượt 1–7 ngày.
3. Save bị từ chối, kèm lý do hiện tại chỗ, nếu tổng vượt 400, vượt số dư, hoặc thiếu một trong hai ảnh giấy tờ. Người dùng vẫn ở lại màn Rent.
4. Save hợp lệ thì quay về Home, trừ đúng số credit, bỏ xe khỏi Available now, hiện xe trong My rentals và hiện Snackbar "… booked".
5. Bấm Back ở Rent thì không lưu gì và hiện "Rental not saved". Bấm Cancel booking trong My rentals thì hoàn credit, trả xe về danh sách và hiện "Booking cancelled · … refunded".

2. Use cases

User story nói người dùng **muốn gì**, còn use case đi qua **từng bước** giữa người dùng và app, kể cả các nhánh lỗi. UC1 hiện thực US2, UC2 hiện thực US1; hai use case này cũng dùng làm kịch bản demo rất tiện.

UC1: Thuê một chiếc xe

Mục	Mô tả
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Thuê xe 1–7 ngày mà không vi phạm quy tắc credit
Điều kiện đầu	Đang ở Home và còn ít nhất một xe trống
Thành công	Trừ credit, xe nằm trong My rentals và rời khỏi Available now
Huỷ	Không có gì thay đổi, credit giữ nguyên

Luồng chính

1. Khách bấm **Next** tới khi thấy xe muốn thuê, rồi bấm **Rent**.
2. App mở màn Rent và truyền xe qua Intent dưới dạng Parcelable.
3. App hiện ảnh, thông tin xe, thanh trượt ở 1 ngày, thẻ Credits và hai ô giấy tờ trống.

4. Khách kéo thanh trượt; tổng tiền, số dư sau khi thuê và thanh giới hạn cập nhật ngay.
5. Khách chạm **Driver ID Photo** và **Driver Licence Photo**, chọn mỗi ô một ảnh trong Photo Picker. Mỗi ô hiện dấu ✓.
6. Khách bấm **Save · N credits**.
7. App kiểm tra: tổng ⩽ 400, tổng ⩽ số dư, đủ hai ảnh.
8. App quay về Home, trừ credit, chuyển xe vào My rentals và hiện Snackbar "Toyota Vios booked · 3 days · 240 credits".

Luồng thay thế

- **7a. Tổng vượt 400:** thanh giới hạn chuyển đỏ, thẻ Credits hiện "This rental costs 440 credits. One rental can't go over 400…" và Snackbar "Can't save yet". Khách giảm số ngày rồi quay lại bước 6.
- **7b. Tổng vượt số dư:** hiện "Not enough credits. You have 170, this rental needs 240…". Khách giảm số ngày hoặc bấm Back.
- **7c. Thiếu ảnh:** ô còn trống chuyển đỏ với chữ "Required". Khách thêm ảnh rồi quay lại bước 6.
- **3–7. Bấm Back:** app quay về Home, không thay đổi gì, hiện "Rental not saved".
- **Sau bước 8. Huỷ booking:** trong My rentals, khách bấm Cancel booking; app hoàn credit, trả xe về danh sách và hiện "Booking cancelled · 240 credits refunded".

UC2: Tìm, sắp xếp và lưu xe yêu thích

Mục	Mô tả
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Tìm xe theo tên hoặc tiêu chí và lưu lại để xem sau
Điều kiện đầu	Đang ở Home
Thành công	Xe hiện trong hàng Favourites, trái tim được tô đầy

Luồng chính

1. Khách gõ một phần tên hoặc mẫu vào ô tìm, ví dụ "vios".
2. App lọc ngay khi gõ, bộ đếm đổi thành "1 / 1".
3. Khách xoá từ khoá, mở **Sort** và chọn "Cost · lowest first".
4. App sắp xếp bản sao danh sách và đánh dấu lựa chọn đang dùng; danh sách gốc không đổi.
5. Khách chạm trái tim trên ảnh.

6. App tô đầy trái tim và thêm một chip (ảnh nhỏ, tên, giá) vào Favourites; bộ đếm ghi "1 saved".

Luồng thay thế

- **2a. Không khớp xe nào:** app hiện "No cars match 'xyz'", bộ đếm "0 / 0" và nút Clear search.
- **5a. Nhấn giữ ảnh:** kết quả giống bước 6, chỉ là lối tắt.
- **5b. Xe đã là yêu thích:** chạm trái tim lần nữa để bỏ khỏi Favourites.

3. Năm chiếc xe

Đội xe mô phỏng đúng những gì các dịch vụ thuê xe tự lái ở Việt Nam đang cho thuê, mỗi phân khúc phổ biến một xe, quy đổi **1 credit = 10.000 đồng**. Giá lấy từ các bảng giá thuê công bố năm 2026; đánh giá và số km là số minh hoạ, vì không nguồn nào công bố theo từng xe.

Thị trường cho thấy gì. Bảng giá tháng 4/2026 của BonbonCar ghi Toyota Vios 2024 là 800.000 đồng/ngày, Mazda3 950.000–1.000.000, Mitsubishi Xpander 2025 là 1.100.000 và VinFast VF 5 Plus 2025 là 900.000 (BonbonCar, 2026a). Bảng giá VinFast tại TP.HCM của họ ghi VF 5 Plus 400.000–600.000 (BonbonCar, 2026b). Tiền Phong đưa giá ngày thường 950.000–1.100.000 cho Toyota Fortuner, 650.000–750.000 cho Xpander và 500.000–650.000 cho VF 5, đồng thời cho biết SUV và xe 7 chỗ đắt khách nhất dịp lễ (Tiền Phong, 2026). Khảo sát giá Tết của Dân Trí nhắc lại đúng các mẫu này (VF 5, Vios, Accent, City, Mazda3, Xpander, Fortuner) trải từ phân khúc A đến D và MPV (Dân Trí, 2026).

Hãng	Mẫu	Năm	Loại	Chỗ	Nhiên liệu	Km (ước tính)	Đánh giá	Giá	Giá thị trường (đồng/ngày)
VinFast	VF 5 Plus	2025	SUV điện	5	Điện	18.500	4.6	60 cr	400k–900k
Toyota	Vios 1.5G	2024	Sedan	5	Xăng	41.000	4.8	80 cr	800k
Mazda	Mazda3 1.5	2022	Sedan	5	Xăng	74.000	4.7	90 cr	950k–1,0 triệu
Mitsubishi	Xpander AT	2023	MPV	7	Xăng	58.000	4.5	100 cr	650k–1,1 triệu
Toyota	Fortuner 2.4AT	2021	SUV	7	Dầu	92.000	4.9	110 cr	950k–1,1 triệu

Ba lựa chọn thiết kế đằng sau các con số:

- **Số km** giả định khoảng 17.000 km/năm, nằm trong mức 9.000–24.000 km/năm của một chiếc xe dùng bình thường (Ngôi Sao, 2025), hơi cao vì xe cho thuê chạy nhiều hơn.

- **Ba thứ tự sắp xếp đều khác nhau**, để khi demo thấy rõ sort hoạt động: theo rating thì Fortuner đứng đầu, theo năm thì VF 5 đứng đầu, theo giá thì VF 5 đầu và Fortuner cuối.
- **Các giới hạn demo được bằng xe thật**: Fortuner 4 ngày là 440 (vượt 400), VF 5 7 ngày là 420, và sau khi thuê Fortuner 3 ngày (330) chỉ còn 170 credit, không đủ thuê Vios 3 ngày (240).

Ảnh xe

Cả năm ảnh lấy từ Wikimedia Commons theo giấy phép Creative Commons, được dùng miễn phí nếu ghi công tác giả. Ghi nguồn trong phần About của app hoặc trong report. Ảnh gốc độ phân giải rất cao; nên thu nhỏ về khoảng 1280 px chiều ngang trước khi đưa vào `res/drawable`.

Xe	File trên Commons	Tác giả	Giấy phép
VinFast VF 5 Plus	2025 VinFast VF 5 in Vinfast Blue, front left	Ethan Llamas	CC BY-SA 4.0
Toyota Vios	Toyota Vios XP150 Facelift Shishi 01 2022-09-20	JamesYoung8167	CC BY-SA 4.0
Mazda3	MAZDA3 SEDAN (BP) China	Dinkun Chen	CC BY-SA 4.0
Mitsubishi Xpander	2022 Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 NC2W	オーバードライブ83	CC BY-SA 4.0
Toyota Fortuner	2021 Toyota Fortuner 2.4 TRD Sportivo (Indonesia) front view	Andra Febrian	CC BY-SA 4.0



1. VinFast VF 5 Plus



2. Toyota Vios



3. Mazda3 Sedan



4. Mitsubishi Xpander



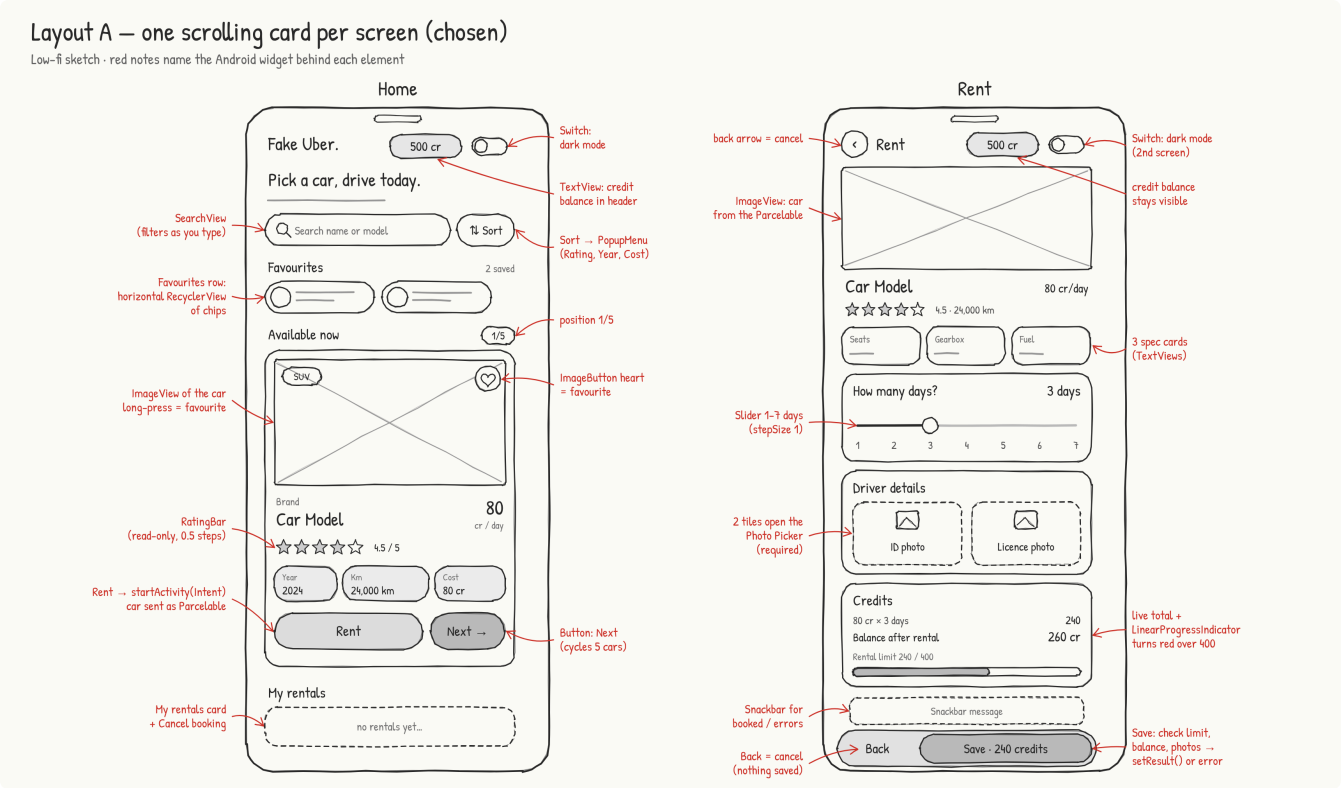
5. Toyota Fortuner

Ảnh là các mẫu xe có bán ở Việt Nam nhưng chụp ở nước ngoài, nên biển số khác; ở kích thước thẻ xe trong app thì biển số rất nhỏ nên không ảnh hưởng.

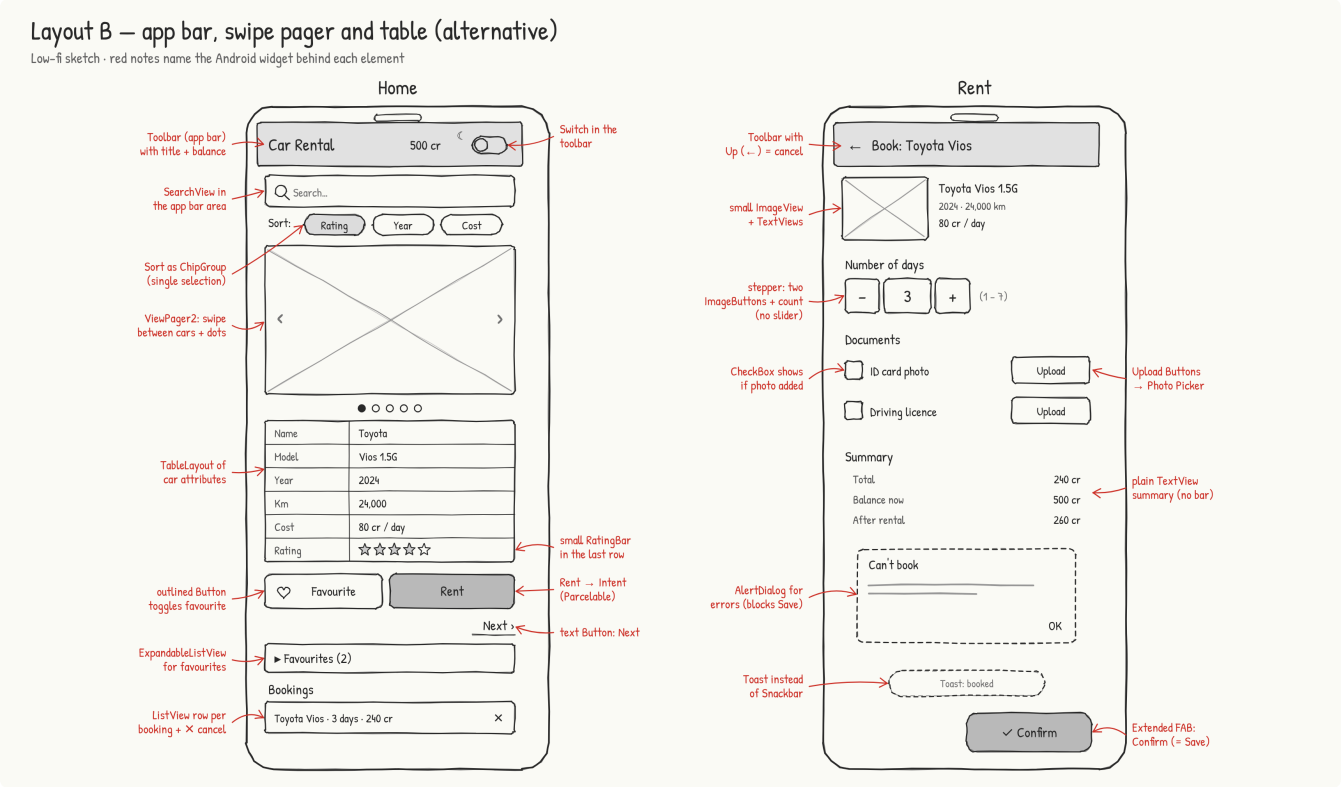
4. Hai layout low-fi

Đề yêu cầu phác thảo hai layout khả thi dùng các UI element khác nhau, có ghi chú widget bắt buộc. Cả hai bản phác dưới đây cố ý vẽ thô: khung xám, ảnh giữ chỗ gạch chéo, và ghi chú màu đỏ nêu tên widget Android ứng với từng thành phần. Mỗi bản gồm hai màn app cần: Home và Rent.

Layout A là thiết kế Fake Uber cuối cùng rút gọn thành wireframe. Home xếp các khối có tiêu đề trong một cột cuộn: thanh trên cùng có số dư và Switch dark mode, ô tìm luôn hiện kèm nút Sort, hàng Favourites, một thẻ xe với nút Rent và Next, và My rentals. Màn Rent nhắc lại xe, rồi ba thẻ theo thứ tự quyết định: số ngày (Slider), giấy tờ người lái (hai ô ảnh) và credit (tổng tiền cập nhật trực tiếp, thanh giới hạn), cùng thanh Back/Save cố định.



Layout B đáp ứng cùng đề bài theo cấu trúc "Android chuẩn" hơn. Toolbar chứa tiêu đề, số dư và Switch; xe được vuốt trong ViewPager2 có chấm vị trí và nút chữ Next; sắp xếp băng ChipGroup; thông tin năm trong TableLayout; yêu thích thu gọn trong ExpandableListView, booking trong ListView. Màn Rent dùng bộ tăng giảm (− / +) thay cho slider, nút Upload kèm CheckBox cho giấy tờ, phần tóm tắt dạng chữ, AlertDialog báo lỗi, Toast xác nhận và Extended FAB để xác nhận đặt.



Thành phần	Layout A	Layout B
Chuyển xe	Nút Next + bộ đếm "1 / 5"	Vuốt ViewPager2 + chấm + nút chữ Next
Sắp xếp	Nút mở PopupMenu	ChipGroup luôn hiện
Thông tin xe	Chip thông số + RatingBar dưới ảnh	Các dòng TableLayout + RatingBar nhỏ
Yêu thích	Hàng chip năm ngang	ExpandableListView
Booking	Thẻ My rentals có Cancel booking	Dòng ListView có nút ✕
Số ngày	Slider 1–7	Bộ tăng giảm: hai ImageButton + số
Giấy tờ	Hai ô ảnh lớn	Nút Upload + CheckBox
Chi phí	Thẻ Credits có thanh giới hạn	Tóm tắt bằng TextView
Báo lỗi	Thông báo tại chỗ + Snackbar	AlertDialog
Xác nhận	Snackbar	Toast
Lưu	Nút dạng viên thuốc trên thanh đáy	Extended FAB

Cả hai layout đều giữ đủ yêu cầu: từng xe một với nút Next, số dư ở trên cùng, Rent mở Activity mới kèm Parcelable, Switch dark mode trên cả hai màn, và ít nhất hai widget không phải TextView (A: RatingBar, Slider, Switch; B: RatingBar, bộ tăng giảm, Switch).

5. So sánh và lựa chọn

Chọn Layout A. Layout A thắng 6 trên 8 tiêu chí dưới đây; Layout B chỉ hơn ở việc sắp xếp bằng một chạm và hiện nhiều thông tin hơn cùng lúc, cả hai đều là lợi thế nhỏ với một app chỉ có 5 xe.

Tiêu chí	Layout A	Layout B	Tốt hơn	Bằng chứng
Dễ phát hiện cách chuyển xe	Nút Next hiện rõ, bộ đếm có chữ	Vuốt là cử chỉ ẩn; chấm vị trí là tín hiệu yếu	A	Budiu, 2018; Kweon và cộng sự, 2026
Số lần chạm để sắp xếp	2 (mở menu, chọn)	1 (chạm chip)	B	Laws of UX, Hick's Law
Ngăn thuê vượt giới hạn	Tổng tiền và thanh giới hạn cảnh báo trước khi Save	Chỉ có tóm tắt chữ; lỗi hiện sau khi Save	A	Heuristic 5 của Nielsen, phòng ngừa lỗi
Chất lượng thông báo lỗi	Tại chỗ, có con số cụ thể	Hộp thoại che cả màn hình	A	Neusesser và Sunwall, 2023
Phản hồi build được đúng như vẽ	Snackbar ở đáy, TalkBack đọc được	Toast, không đặt vị trí được từ Android 11	A	Material Components, Snackbar; Künneth, 2020
Chọn số ngày	Một lần kéo trên dải 1–7 nhìn thấy được	Tới 6 lần chạm vào nút −/+ nhỏ	A	Parhi và cộng sự, 2006
Mật độ thông tin	Thẻ hiện thông tin chính; phần còn lại ở màn Rent	Bảng hiện mọi thuộc tính cùng lúc	B	Nhận biết hơn hồi tưởng (Budiu, 2024)
Viết test Espresso	Bấm Next, Rent, Save; kiểm tra chữ	Vuốt và hộp thoại cần xử lý thêm	A	Đề khuyên test chữ và nút

Đoạn giải thích cho report

> *Layout A was chosen because every action is a visible control within thumb reach, and because it prevents mistakes instead of reporting them. Layout B's swipe navigation is a hidden gesture, its stepper needs several small taps to reach a week, and its errors arrive in a modal dialog only after Save. Layout A's Credits card shows the total, the balance after rental and the 400-credit limit while the user is still choosing, and its errors appear in place with the exact numbers. B's chip-based sorting is one tap faster and its table shows more at once, but with only five cars and three sort options the saving is small. Layout A also keeps feedback in a bottom Snackbar, which can be built exactly as drawn, whereas a positioned Toast cannot on Android 11 and later.*

Nghĩa: Layout A được chọn vì mọi hành động đều là control hiện rõ trong tầm ngón cái, và vì nó ngăn lỗi từ trước thay vì báo lỗi sau. Layout B dùng cử chỉ vuốt bị ẩn, bộ tăng giảm cần nhiều lần chạm nhỏ, và lỗi chỉ hiện trong hộp thoại sau khi Save. Chip sắp xếp và bảng thông tin của B có lợi thế, nhưng nhỏ với 5 xe và 3 kiểu sắp xếp. Em nên viết lại đoạn này bằng giọng của mình; nếu nhờ vài bạn dùng thử app, hãy thêm nhận xét thực tế vào, đó là bằng chứng mạnh nhất.

6. Màu chốt và kế hoạch style

Các chỉnh sửa về khả năng tiếp cận trong báo cáo UI/UX được áp dụng, nên app sẽ build với giá trị đã sửa ngay từ đầu. Chỉ năm token đổi; mọi màu khác giữ nguyên như thiết kế.

Token	Cũ	Chốt	Lý do
`orange` (màu nhấn, nền nút Rent/Save, slider, trái tim)	#F97316	#EA580C	Chữ và icon cam đạt 3,1–3,4:1 thay vì 2,5–2,7:1; chữ tối trên nút vẫn đạt 5,04:1
`text_secondary` (sáng)	#716C65	#625D57	Gợi ý trên ô ảnh và chip đạt 5,25–5,44:1 thay vì 4,19–4,35:1
`green` (nhãn "RENTED")	#2F9E5E	#1F7A45	5,17:1 thay vì 3,29:1
`error_text` (sáng, trong hộp hồng)	#E11D2E	#B91C1C	5,32:1 thay vì 3,91:1
`error_text` (giao diện tối)	#E11D2E	#F87171	5,98:1 thay vì 3,48:1

Màu nằm trong `values/colors.xml` và `values-night/colors.xml`, được gọi qua thuộc tính theme, nên Switch dark mode đổi cả hai màn cùng lúc. Theme của app là `Theme.FakeUber` kế thừa `Theme.Material3.DayNight.NoActionBar`, và mọi vùng chạm

tối thiểu 48dp.

Đề yêu cầu ít nhất hai style, mỗi style dùng ít nhất hai chỗ. Kế hoạch có sáu style, đều dùng trên cả hai màn:

Style	Định nghĩa	Dùng ở Home	Dùng ở Rent
`TextAppearance.FakeUber.Title`	Inter 22sp rất đậm, màu chữ chính	Tên mẫu xe trên thẻ	Tên mẫu xe dưới ảnh
`TextAppearance.FakeUber.Section`	16sp đậm, màu chữ chính	Favourites, Available now, My rentals	How many days?, Driver details, Credits
`TextAppearance.FakeUber.Secondary`	13sp thường, `text_secondary`	Hãng, nhãn thông số, gợi ý	Dòng mô tả, dòng hướng dẫn, các dòng credit
`Widget.FakeUber.CreditPill`	Viên tối, icon ví, số dư	Thanh trên cùng	Thanh trên cùng
`Widget.FakeUber.Button.Primary`	Nền cam, chữ tối, cao tối thiểu 48dp, dạng viên thuốc	Rent	Save
`Widget.FakeUber.Card`	Màu surface, bo góc 24dp, viền 1dp	Thẻ xe, thẻ My rentals	Thẻ số ngày, giấy tờ, Credits

Ví dụ, dán thẳng vào `values/styles.xml`:

```
<style name="Widget.FakeUber.Button.Primary"
parent="Widget.Material3.Button">
    <item name="backgroundTint">@color/orange</item>
    <item name="android:textColor">@color/on_orange</item>
    <item name="android:minHeight">48dp</item>
    <item
name="shapeAppearance">@style/ShapeAppearance.Material3.Corner.Full</item>
</style>
```

Nguồn tham khảo

Mọi nguồn đều đọc miễn phí và được truy cập ngày 7/11/2026. Bằng chứng thiết kế được bàn đầy đủ trong báo cáo đi kèm, A2 UI/UX Research Report – Fake Uber Final Design.

1. BonbonCar (2026a) Bảng giá dịch vụ thuê xe tự lái 4 chỗ, 7 chỗ, cập nhật 20/4/2026.
2. BonbonCar (2026b) Bảng giá thuê xe tự lái VinFast tại TP.HCM.
3. Dân Trí (2026) Khảo giá thuê ô tô tự lái Tết 2026 từng phân khúc, 11/2/2026.
4. Tiền Phong (2026) Thuê ô tô tự lái dịp lễ: xe phân khúc nào đắt khách nhất?, 28/8/2026.
5. Ngôi Sao (2025) Xe ô tô đi được bao nhiêu ODO thì được xem là quá cũ?, 2/3/2025.
6. Wikimedia Commons, năm trang ảnh liệt kê ở mục 3.
7. Budiu, R. (2018) Carousels on Mobile Devices. Nielsen Norman Group.
8. Budiu, R. (2024) Memory Recognition and Recall in User Interfaces. Nielsen Norman Group.
9. Kweon, M. và cộng sự (2026) GhostUI: Unveiling Hidden Interactions in Mobile UI. CHI '26.
10. Künneth, T. (2020) Care for a toast in the snackbar? DEV Community.
11. Laws of UX (n.d.) Hick's Law.
12. Material Components for Android (n.d.) Snackbar documentation.
13. Neusesser, T. và Sunwall, E. (2023) Error-Message Guidelines. Nielsen Norman Group.
14. Parhi, P., Karlson, A. K. và Bederson, B. B. (2006) Target Size Study for One-Handed Thumb Use on Small Touchscreen Devices. MobileHCI '06.